



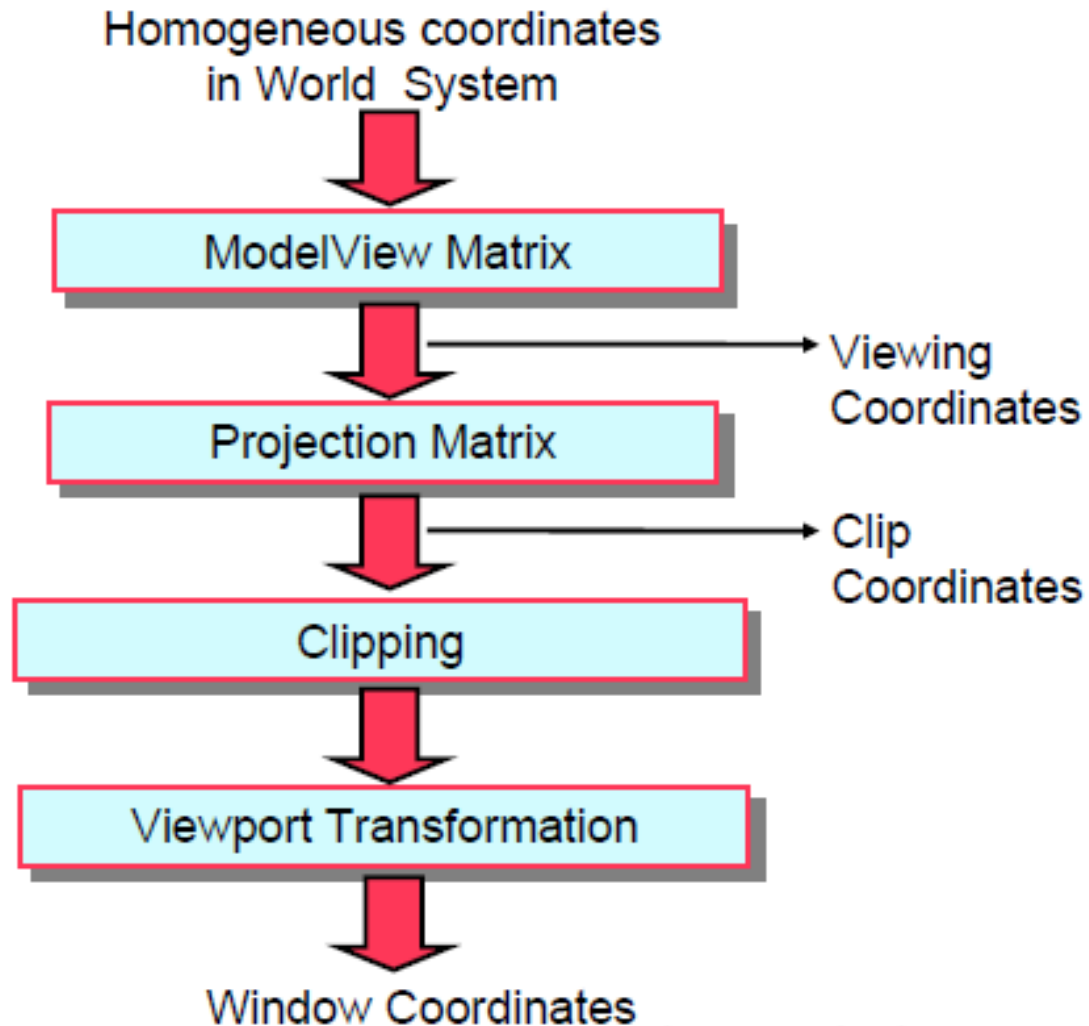
Introdução, e conceitos básicos de Computação Gráfica

Vendo 3D

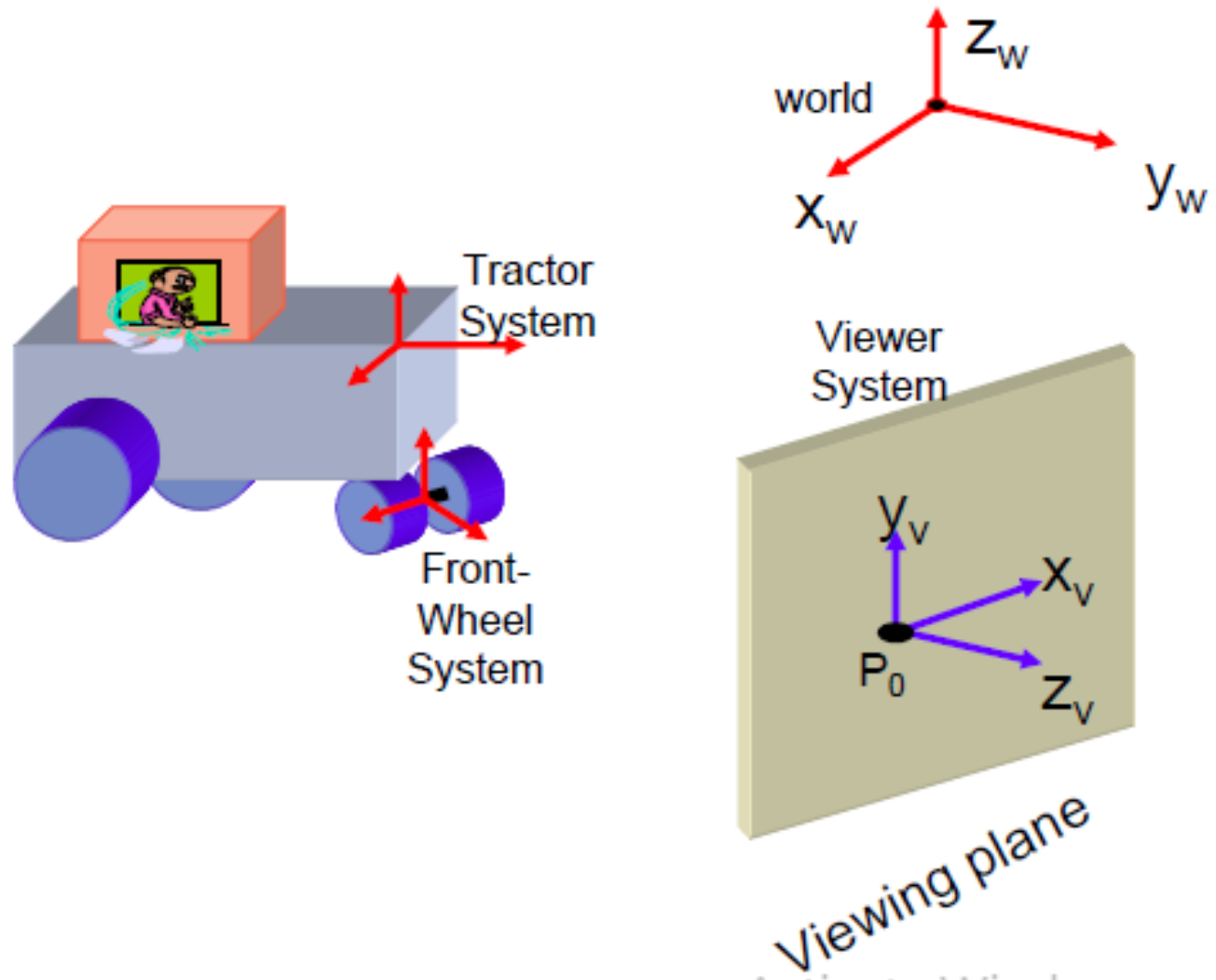
Seqüência

- Seqüência de Transformação
- Sistema de coordenadas de Visualização
- Especificando as coordenadas de visualização
- Projeções
- Projeções Paralelas
- Projeções Ortográficas
- Projeções Obliqua
- Projeções Perspectiva

Seqüência de Transformação



Sistema de coordenadas de Visualização

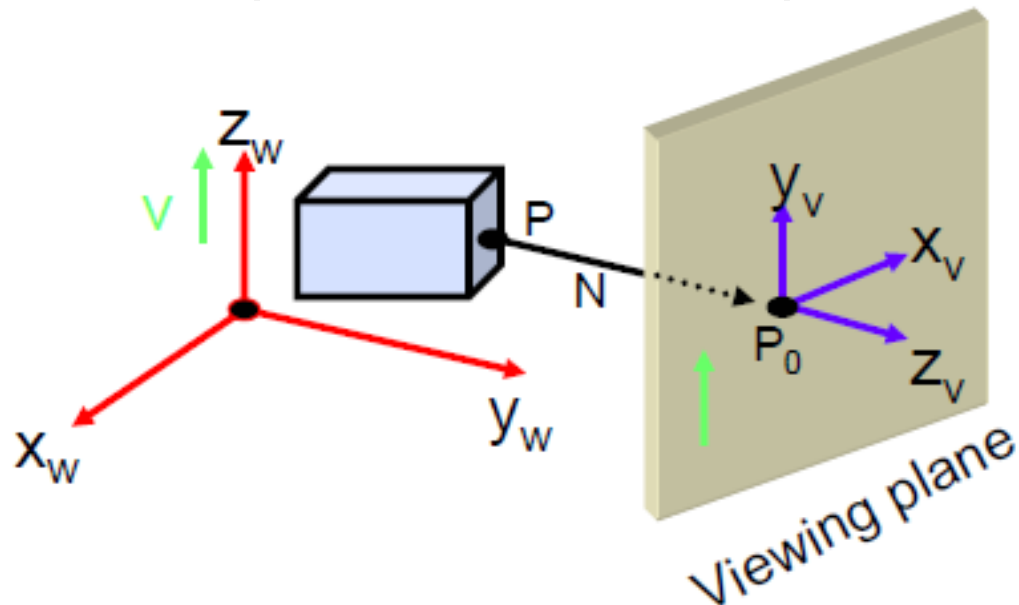


Especificando as coordenadas de visualização

- Sistema de coordenadas de visualização, $[X_v, Y_v, Z_v]$, descreve o objeto 3D com relação ao visualizador.
- O plano de visualização (plano de projeção) é setado perpendicular a Z_v e alinhado com (X_v, Y_v)
- Para especificar o plano de visualização nós devemos especificar:
 - Um vetor N normal ao plano.
 - Um vetor V que indica o lado de cima.
 - Um ponto no plano de visualização

Especificando as coordenadas de visualização

- $P_0 = (X_0, Y_0, Z_0)$ é o ponto onde a câmera está localizada.
- P é o ponto para onde se olha.
- $N = (P_0 - P) / |P_0 - P|$ é o vetor normal do plano de visão
- $V = Z_W$ é vetor de cima da visão, cuja projeção sobre o plano de vista de plano é direcionado para cima.



Especificando as coordenadas de visualização

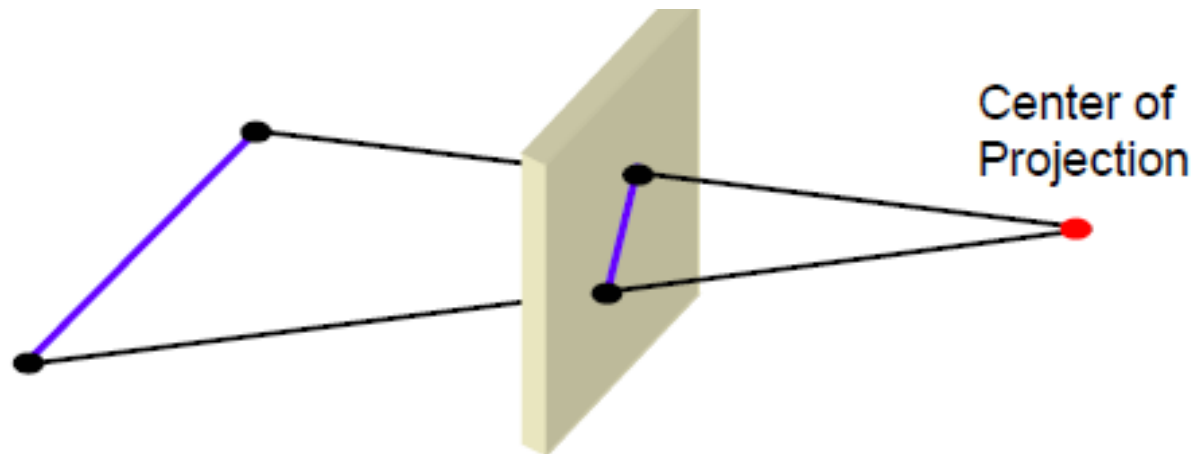
$$z_v = N \quad ; \quad x_v = \frac{V \times N}{|V \times N|} \quad ; \quad y_v = z_v \times x_v$$

- A transformação M, das coordenadas de mundo para coordenadas de visualização.

$$M = \begin{bmatrix} x_v^1 & x_v^2 & x_v^3 & 0 \\ y_v^1 & y_v^2 & y_v^3 & 0 \\ z_v^1 & z_v^2 & z_v^3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_0 \\ 0 & 1 & 0 & -y_0 \\ 0 & 0 & 1 & -z_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = R \cdot T$$

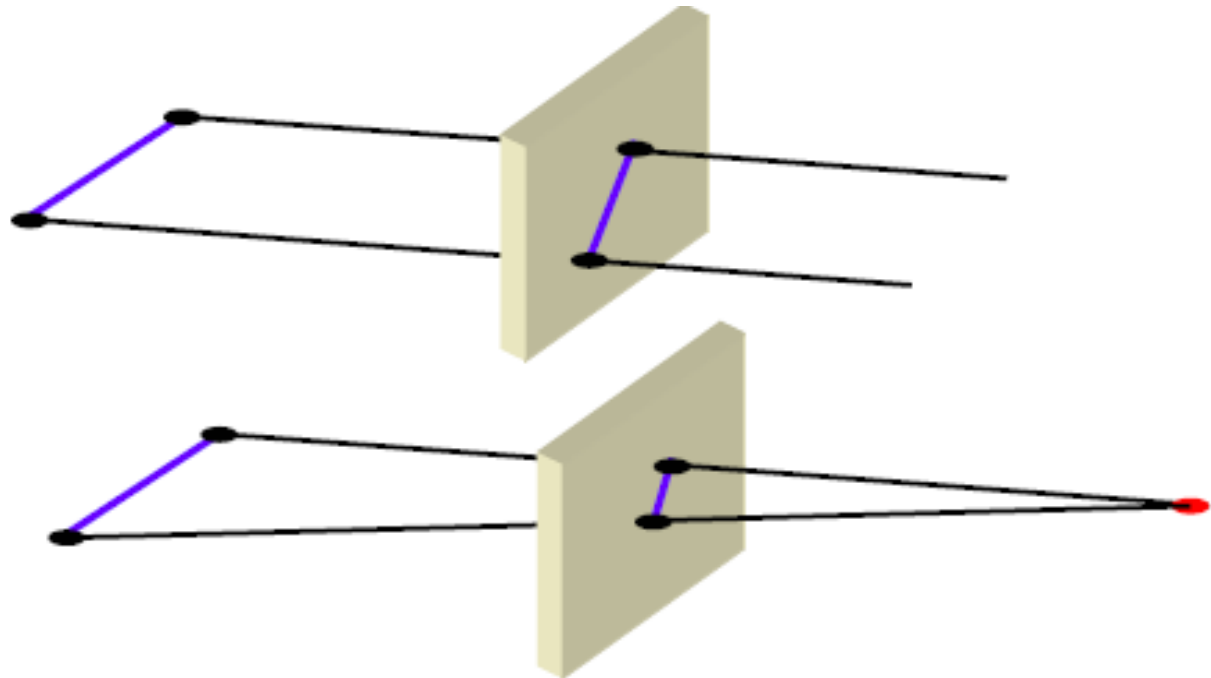
Projeções

- Visualizar objetos 3D em um display 2D requer um mapeamento 3D em 2D
- A projeção é formada pela intersecção de certas linhas (projetores) com o plano de visão.
- Projetores são linhas que saem centro da projeção para cada ponto de um objeto.



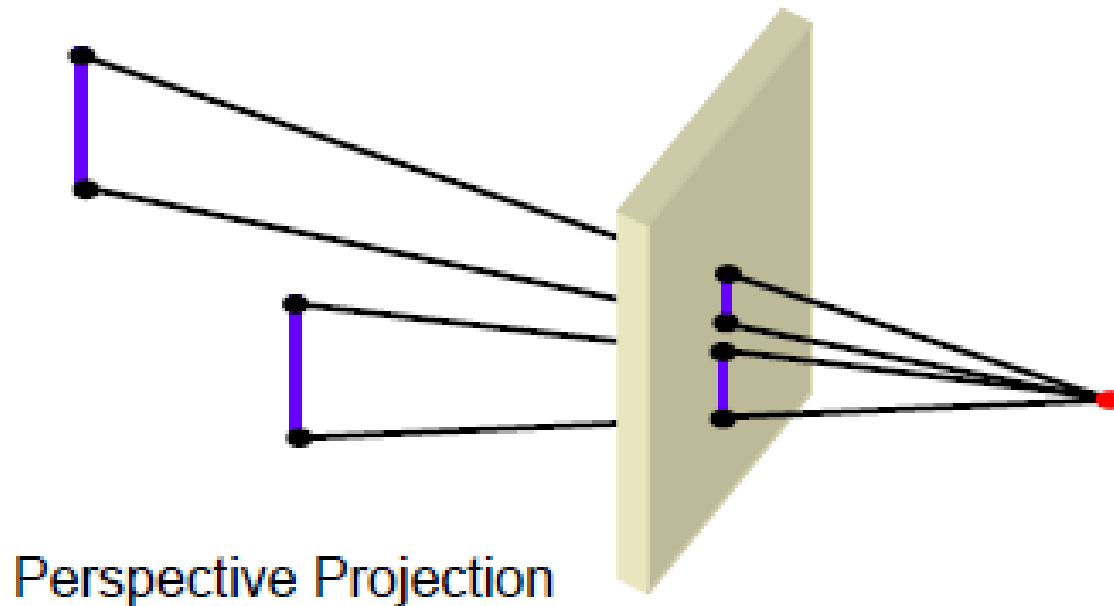
Projeções

- Centro de projeção no infinito resulta em uma projeção paralela.
- Um centro de projeção finito resulta em uma projeção em perspectiva.



Projeções

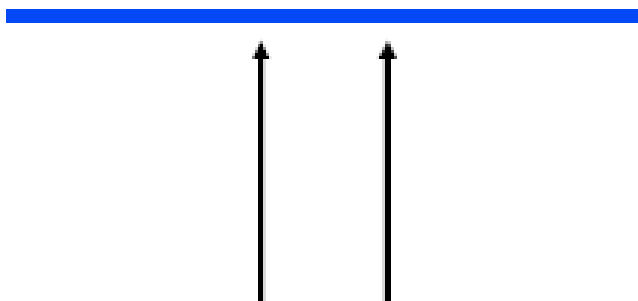
- Projeções paralelas preservam as proporções relativas, mas não dão uma aparência realista (comumente usados em desenhos de engenharia)
- Projeções em perspectiva produzem uma aparência realista, mas não preservam as proporções relativas.



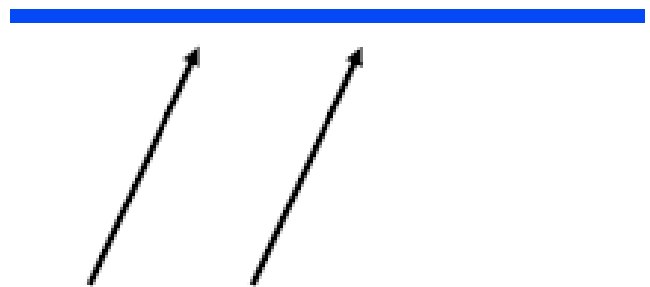
Projeções Paralelas

- As projeções paralelas podem ser:
- Ortográficas: Projetores são paralelas ao plano de projeção.
- Obliqua: Projetores não são necessariamente paralelas ao plano de projeção.

Orthographic



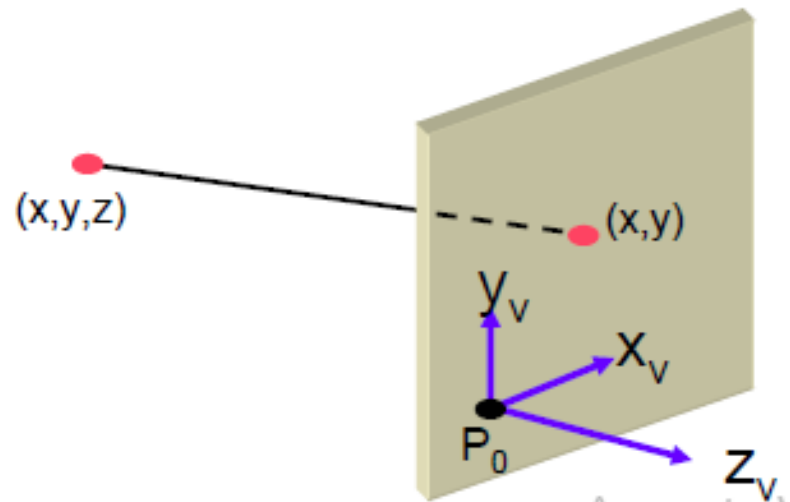
Oblique



Projeções Ortográficas

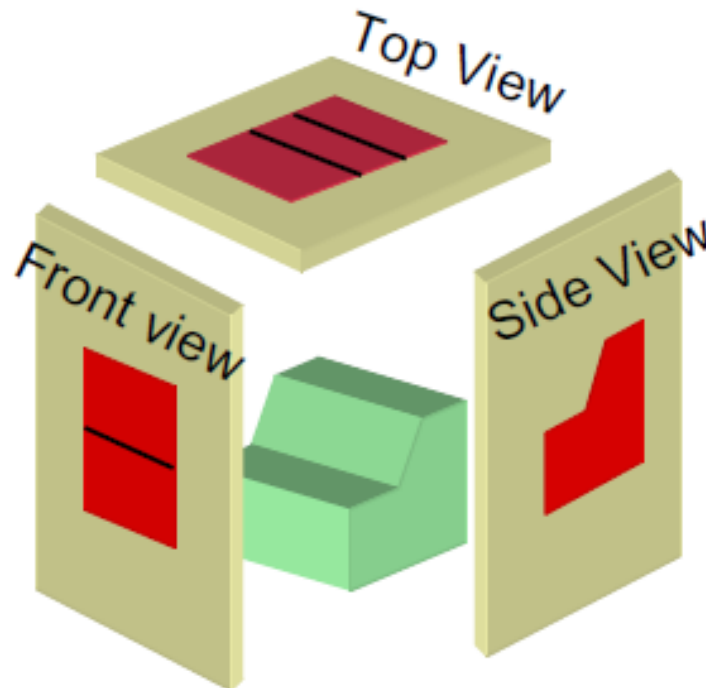
- Dê-se que os planos de visualização estejam alinhados com (X_v, Y_v) , as projeções ortográficas são geradas por.

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_v \\ y_v \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_v \\ y_v \\ z_v \\ 1 \end{bmatrix}$$



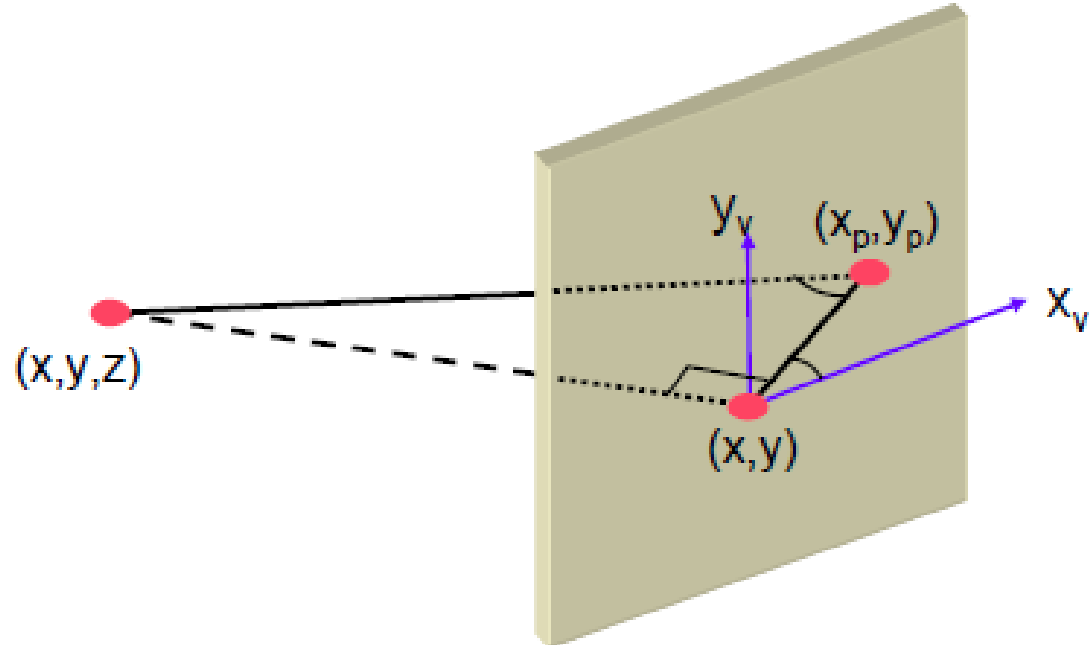
Projeções Ortográficas

- Comprimentos e ângulos das faces paralelas aos planos de visão são preservadas.
- **Problema:** A natureza 3D de objetos projetados é difícil de deduzir.



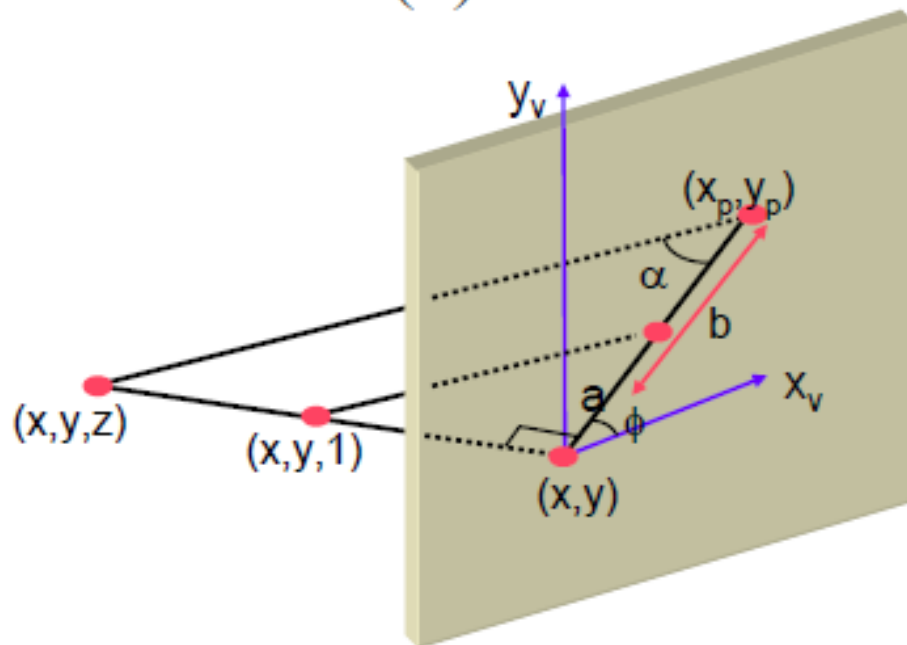
Projeções Obliqua

- Projetores não são perpendiculares ao plano de visão.
- Ângulos e comprimentos são preservados para faces paralelas ao plano de projeção.
- Preserva a natureza 3D dos objetos



Projeções Obliqua

- Dois tipos de projeção oblíqua são geralmente usadas:
 - Cavalier: $\alpha = 45^\circ = \tan^{-1}(1)$
 - Cabinet: $\alpha = \tan^{-1}(2) \approx 63.4^\circ$



Projeções Obliqua

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a \cos \phi & 0 \\ 0 & 1 & a \sin \phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_v \\ y_v \\ z_v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_v + z_v a \cos \phi \\ y_v + z_v a \sin \phi \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

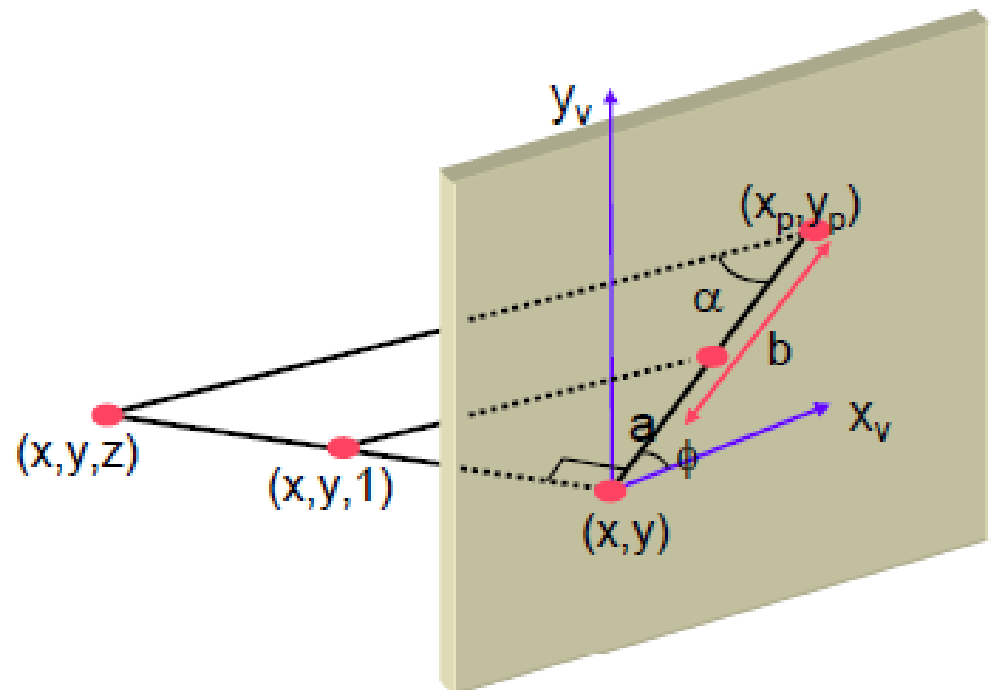
$$1/a = \tan(\alpha)$$

$$z/b = 1/a$$

$$b = za$$

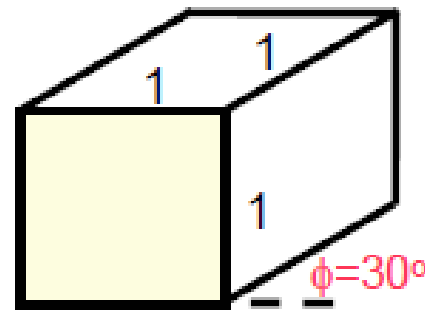
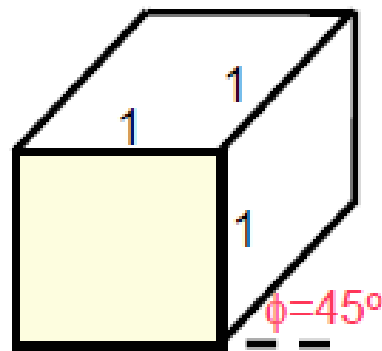
$$x_p = z \cdot a \cdot \cos(\phi)$$

$$y_p = z \cdot a \cdot \sin(\phi)$$

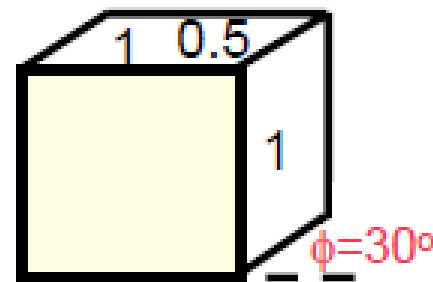
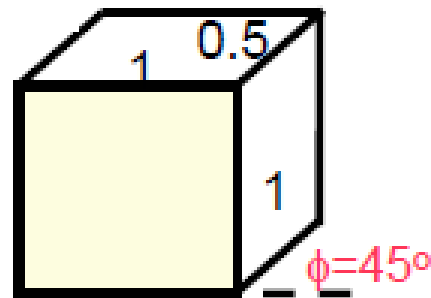


Projeções Obliqua

- Projeção Cavalier (Calaleira):



- Projeção Cabinet:

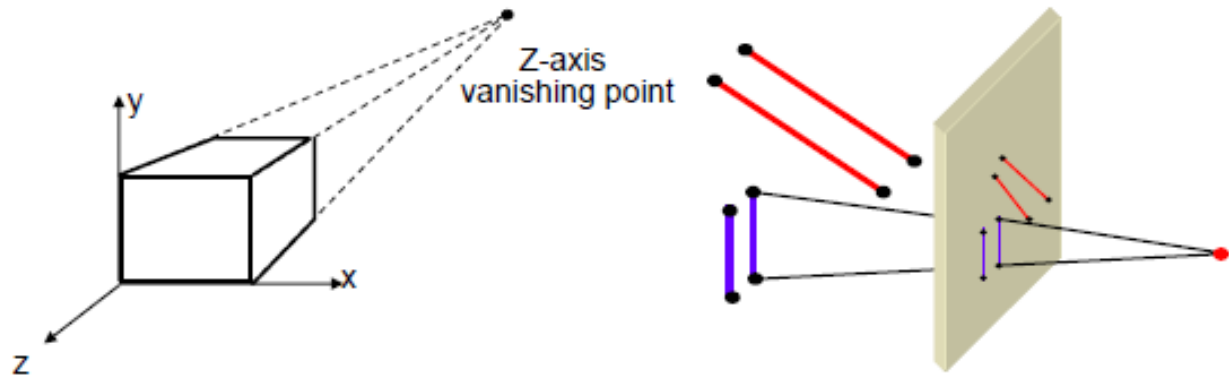


Projeções Obliqua

- Projeção Cavalier (Cavaleira):
 - Preserva os comprimentos das linhas perpendiculares ao plano de visualização.
 - A natureza 3D pode ser capturada mas a forma fica distorcida.
 - Pode mostrar uma combinação de visões, frente, lado e topo.
- Projeção Cabinet:
 - Linhas perpendiculares ao plano de visão tem metade de seu comprimento.
 - Visualização mais realista que a projeção Cavalier.
 - Pode mostrar uma combinação de visões, frente, lado e topo.

Projeções Perspectiva

- Na projeção em perspectiva, o centro de projeção é um ponto com uma distancia finita do plano de projeção.
- O tamanho do objeto projetado é inversamente proporcional a distancia do plano de visualização.
- Linhas paralelas que não são paralelas ao plano de visualização convergem para o ponto de fuga.
- O ponto de fuga da visualização é um ponto a uma distancia infinita.

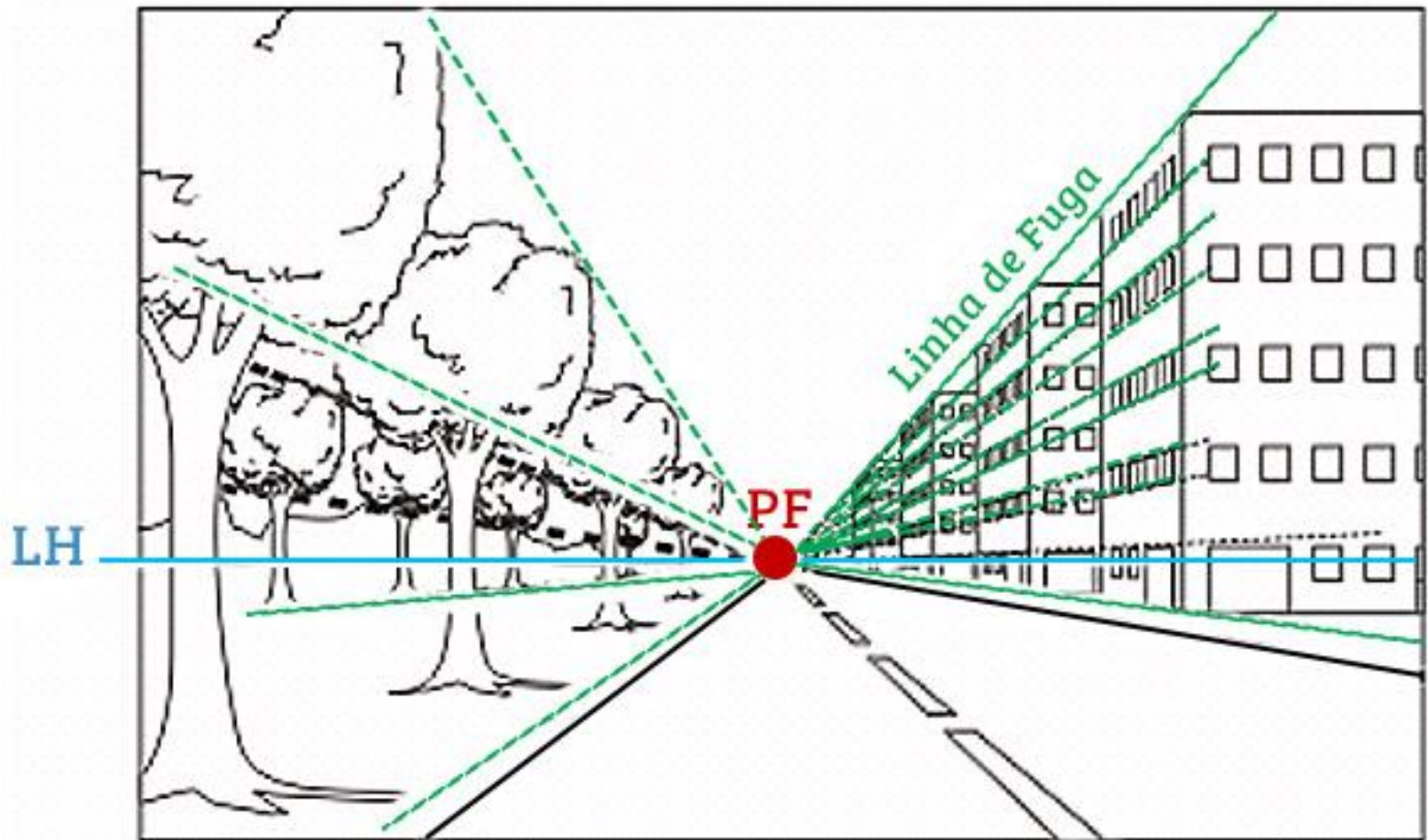


Projeções Perspectiva



Activate Windows

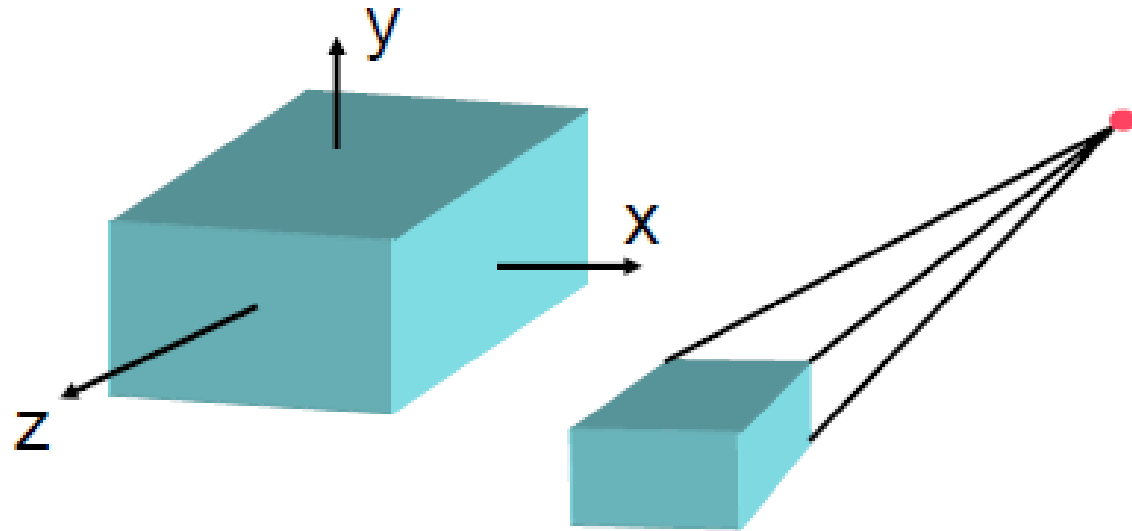
Projeções Perspectiva



Ponto de Fuga

- A um numero infinito de pontos de fuga genéricos.
- Eles podem ser resumidos a três pontos de fuga principais. (pontos de fuga dos eixos)
- Projeções perspectivas são categorizados pelo número dos pontos de fuga principais, igual para o número de eixos principais intersectada pelo plano de visualização.
- • Mais comumente utilizado: perspectiva de um ponto de fuga ou dois.

Projeções Perspectiva

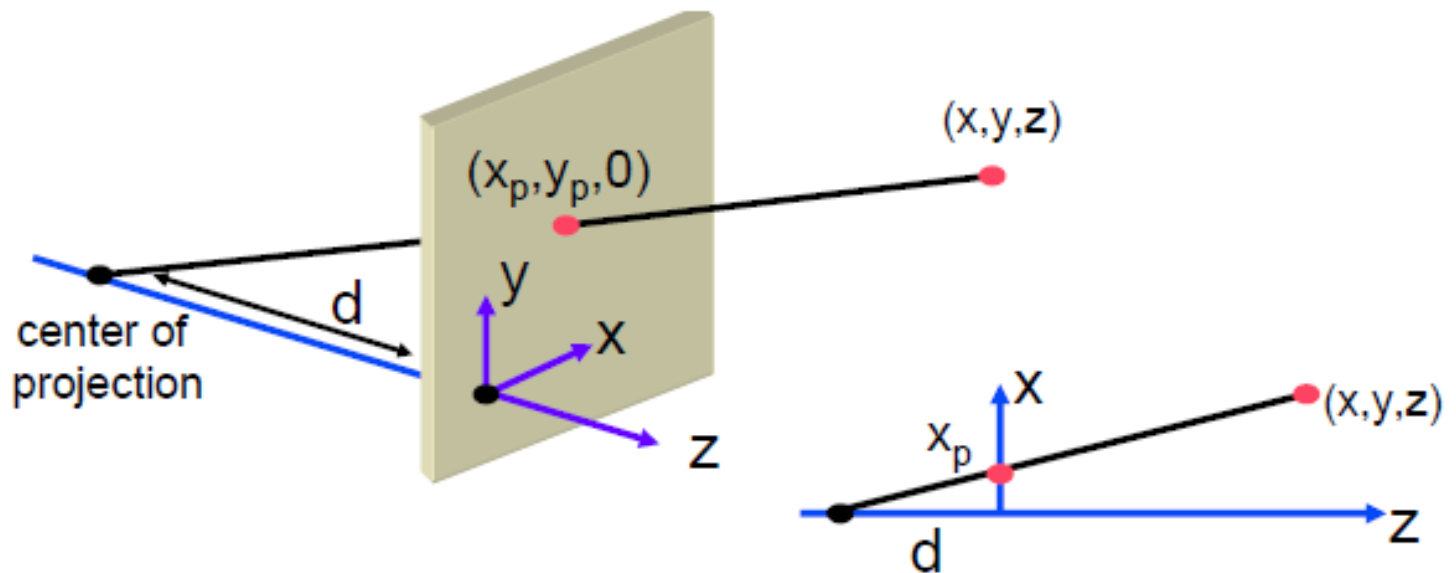


One point (z axis) perspective projection



Two points
perspective projection

Projeções Perspectiva



- Using similar triangles it follows:

$$\frac{x_p}{d} = \frac{x}{z + d} \quad ; \quad \frac{y_p}{d} = \frac{y}{z + d}$$
$$x_p = \frac{d \cdot x}{z + d} \quad ; \quad y_p = \frac{d \cdot y}{z + d} \quad ; \quad z_p = 0$$

Projeções Perspectiva

- A matriz de perspectiva é definida por:

$$M_{per} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{d} & 1 \end{bmatrix}$$

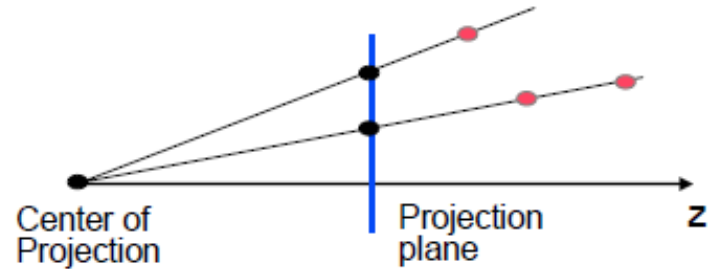
$$M_{per} P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{d} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \\ \frac{z + d}{d} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x_p = \frac{d \cdot x}{z + d} \quad ; \quad y_p = \frac{d \cdot y}{z + d} \quad ; \quad z_p = 0$$

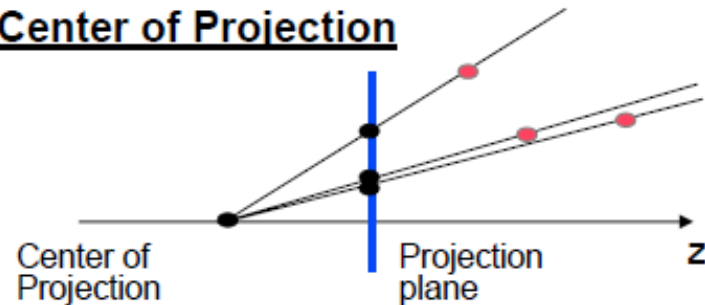
Projeções

- Diferença entre mover o centro de projeção ou o plano de projeção?

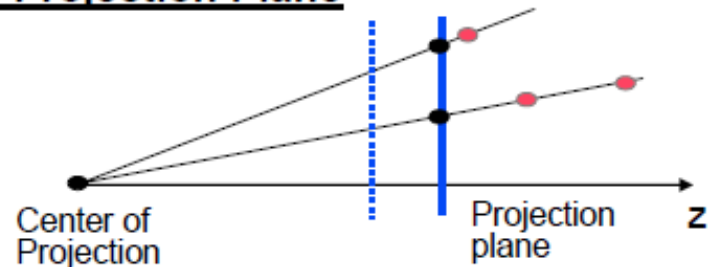
Original



Moving the Center of Projection



Moving the Projection Plane



Projeções

